தீர்வு

ஜூலின் வெப்ப விதிப்படி $H = I^2 Rt$

மின் சூடேற்றி வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $= \frac{220V}{10\Omega} = 22\,A$

மின் சூடேற்றி 1 விநாடியில் உற்பத்தி செய்யும் வெப்பம் $H = I^2 R$

$H = (22)^2 \times 10 = 4840\ J = 4.84\ k\ J.$

உண்மையில் இந்த மின் சூடேற்றியின் திறன் மதிப்பு 4.84 k W ஆகும்.

1kg நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை 30°C லிருந்து 60°C க்கு உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்பஆற்றலின் அளவு

$Q = ms\,\Delta T$ (பார்க்க வகுப்பு XI தொகுதி 2, அலகு 8)

இங்கு $m = 1\ kg$,

$s = 4200\ J\ kg^{-1} K^{-1}$, $\Delta T = 30\ K$,

எனவே $Q = 1 \times 4200 \times 30 = 126\ kJ$

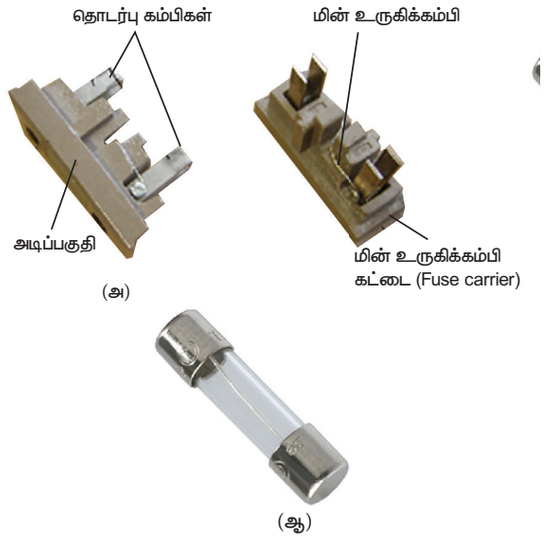
இந்த வெப்ப ஆற்றலை தோற்றுவிக்கத் தேவைப்படும் நேரம்

$$t = \frac{Q}{I^2 R} = \frac{126 \times 10^3}{4840} \approx 26.03\ s$$

2. மின் உருகிக் கம்பிகள்

அதிகமான அளவு மின்னோட்டம் மின் சாதனங்கள் வழியாக பாயும்போது தோன்றும் வெப்பத்தினால் அவை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க தொடரிணைப்பில் மின் உருகிகள் படம் (2.31) இல் காட்டியுள்ளவாறு இணைக்கப்படுகின்றன. மின் உருகிக் கம்பிகள் என்பது மிகக் குறைந்த நீளமுள்ள குறைவான உருகுநிலை கொண்ட பொருளாலானவை. மின்னோட்டத்தின் அளவு குறிப்பிட்ட மதிப்பைவிட அதிகரிக்கும்போது இவை உருகி மின் சுற்றை திறந்த சுற்றாக்கும். 15 Aக்கு குறைவாக மின்னோட்டம் செல்லும் மின்சுற்றுகளில் காரீயம் (Lead) மற்றும் வெள்ளீயத்தினால் (Tin) ஆன உலோகக்கலவை மின் உருகு இழையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 15 Aக்கு அதிகமான மின்னோட்டம் செல்லும் மின்சுற்றுகளில் தாமிரக்கம்பிகள் மின் உருகு இழையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த மின் உருகு இழையில் உள்ள குறைபாடு என்னவென்றால் மின்னோட்டம் குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிகரிக்கும்போது உருகி எரிந்து விடுவதால் அதனை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.



படம் 2.31 மின் உருகி

தற்போது நமது வீடுகளில் மின் உருகிகளுக்கு பதிலாக மின்சுற்று துண்டிப்பான்கள் (Trippers) பயன்படுகின்றன. தவறான மின் இணைப்புகள் அல்லது அளவுக்கு அதிகமான மின்னோட்டம் மின்சுற்றில் பாயும்போது மின் துண்டிப்பான்களின் சாவி மின் சுற்றை திறந்துவிடும். பின்னர் மின்சுற்றின் பழுதை நீக்கியவுடன், நாம் மின் துண்டிப்பானின் சாவியை மூடி விடலாம். இதனை படம் 2.32 இல் தெரிந்து கொள்ளலாம்.



படம் 2.32 மின்சுற்று துண்டிப்பான்கள்

3. மின் உலைகள்

படம் 2.33 இல் காட்டியுள்ள உலைகள் எஃகு, சிலிக்கான் கார்பைடு, குவார்ட்ஸ், கேலியம் ஆர்சினைடு போன்ற தொழில் நுட்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல பொருட்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 1500 °C வெப்பநிலை வரை உருவாக்க மாலிப்டினம் –நிக்கல் கம்பி சுற்றப்பட்ட சிலிக்கா குழாய் பயன்படுகின்றது. கார்பன் வில் உலைகள் (Carbon arc furnaces) சுமார் 3000 °C வெப்பநிலை வரை உருவாக்க பயன்படுகின்றன.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 113 23-12-2022 17:30:44